

Les Techniques D'Etude des Cellules et des Tissus

plan

- Objectifs
- Généralités
- I/ Les techniques cytologiques
- II/ Les techniques histologiques
- III/ La microscopie photonique
- IV/ Le microscope électronique
- V/ La culture cellulaire
- VI/ La microchirurgie
- VII/ Les méthodes immunologiques

Les Techniques D'Etude des Cellules et des Tissus

Objectifs

- 1 – Connaître le principe de toutes les techniques étudiées.
- 2 – Pouvoir décrire les différentes étapes de la réalisation pratique des techniques dites usuelles.
- 3 – Etre informé des techniques nouvelles de pointe.

Généralités

- - Les progrès de la technologie enrichissent constamment la gamme des méthodes d'étude de la cellule, tout en la perfectionnant.
- - Des procédés classiques aux techniques actuelles de pointe, le biologiste dispose aujourd'hui
- d'un vaste éventail d'outillage et de méthodes tels que :

- **Les techniques cytologiques**
- **La microscopie photonique appliquée à la cytologie**
- **La microscopie électronique à transmission et à balayage**
- **La microchirurgie**
- **La culture cellulaire**
- **Les méthodes immunologiques**
- **Les méthodes de biologie moléculaire**
- **La cytométrie de flux**
- **Les techniques à base de congélation**
- **Les techniques cytochimiques (et histochimiques)**
- **L'analyse d'images**
- **Les techniques histologiques.**
- **Les techniques Cyto-génétiques**

Les Techniques D'Etude des Cellules et des Tissus

- **I/ Les techniques cytologiques**

Plan du cours

Généralités

1/ Examen à l'état frais

2/ Examen cytologique après fixation

I/ Les techniques cytologiques

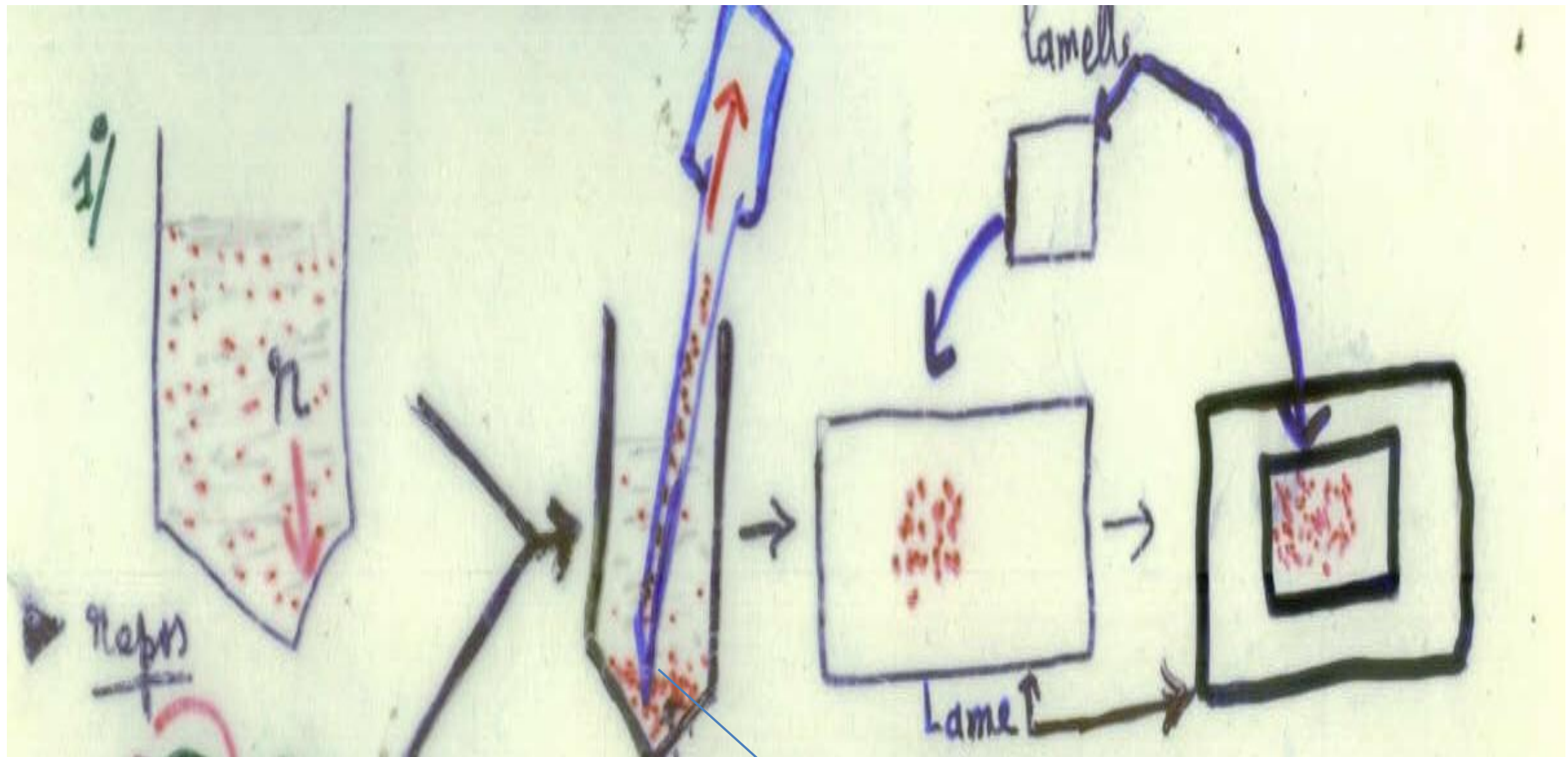
Généralités

- - On peut examiner directement des cellules vivantes à l'intérieur de l'organisme (**examen vital**), ou bien des cellules tout juste prélevées de l'organisme (**examen supra-vital**), ou bien encore des cellules préalablement tuées et fixées suivant des méthodes qui conservent au mieux leur morphologie et leur composition (**examen après fixation**).

- **1/ Examen cytologique à l'état frais**

- En cytologie, on peut étudier les cellules d'un liquide biologique, par exemple l'urine :
L'urine doit être fraîchement recueillie dans un récipient propre. Pour rendre plus dense la population cellulaire à étudier, on peut :

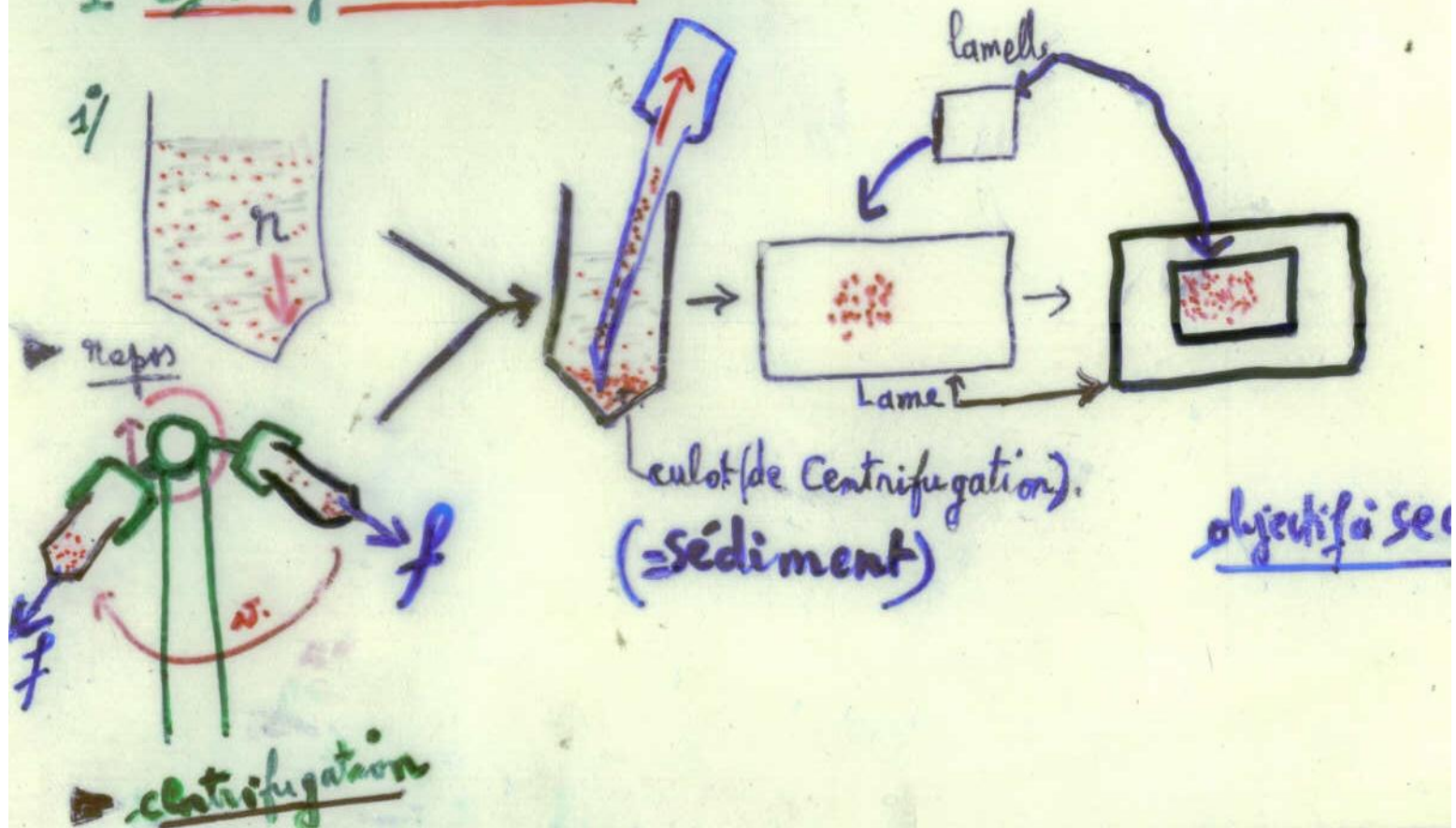
- 1°/ laisser reposer le liquide pour prélever
ensuite une partie du sédiment.



Culot(dépôt) de sédimentation

2°/Ou mieux, centrifuger le liquide et prélever le culot de centrifugation dont on dépose une goutte sur une lame qu'on recouvre d'une lamelle ; on examine cette préparation au microscope optique (photonique) avec l'objectif à sec.

I- Cytologie - Etat. frais:



RESULTATS

- **on obtient des renseignements morphologiques et dynamiques (forme et mobilité cellulaires par exemple) :**

exp :

- **On peut voir des trichomonas vaginalis se déplacer, de même que des spermatozoïdes.....**

2/ Examen cytologique après fixation

- **On réalise ce qui est appelé frottis cellulaire ou étalement cytologique : ex : .frottis sanguin
.frottis vaginal**
- **on fait le prélèvement,**
- **ensuite on étale le prélèvement sur une lame,**
- **on fixe cet étalement : soit de manière physique par la chaleur ou le froid, soit de façon chimique par des liquides fixateurs : ex : un mélange alcool-ether à partie égale, ou alors , utilisation de spray-cytes (laque).**

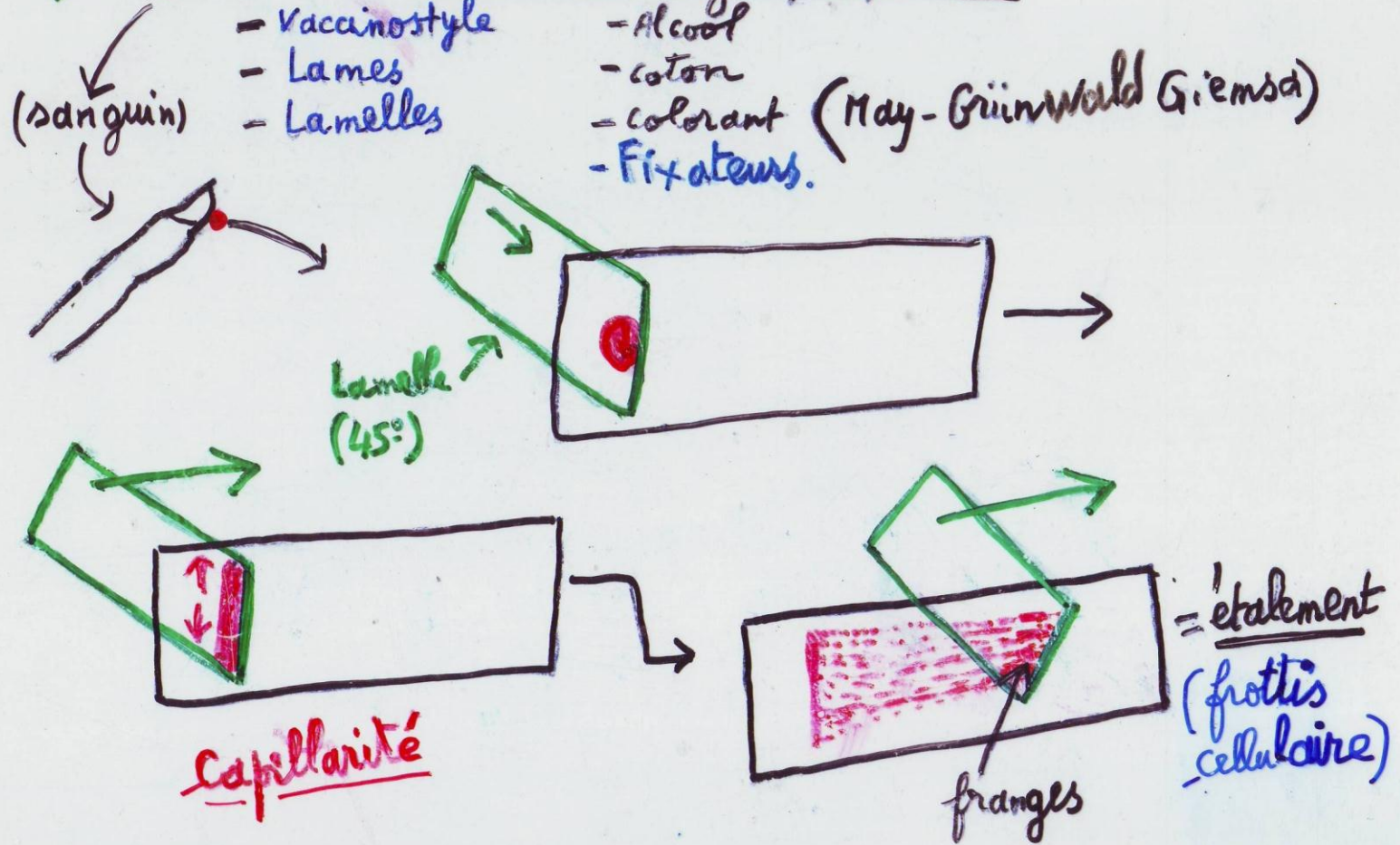
- - On réalise ensuite une **coloration** de l'étalement fixé :
 - ex de **colorant** : bleu de méthylène
 - le Giemsa;
 - ex de **coloration** : la coloration de Papanicolaou pour le frottis vaginal (= Smear pour les anglosaxons).
- - Après coloration : on fait le **montage** d'une lamelle sur une lame par l'intermédiaire d'une colle qui peut être l'**eukitt** ou le **baume du Canada**.
- - On **observe** enfin au microscope photonique, d'abord au faible grossissement, ensuite au fort, et éventuellement à l'immersion.

* Cytologie Après fixation :

(2)

2°/ Frottis : & : examen du sang après fixation

- Vaccinostyle
- Lames
- Lamelles
- Alcool
- coton
- colorant (May-Grünwald Giemsa)
- Fixateurs.



II/ Les techniques d'étude des tissus : techniques histologiques

Plan du cours :

Généralités

- **1/ Technique à la paraffine**
 - 1-1 : Le prélèvement**
 - 1-2 : La fixation**
 - 1-3 : L'inclusion**
 - 1-4 : La confection des coupes**
 - 1-5 : L'étalement**
 - 1-6 : La coloration**
 - 1-7 : Le montage**

Observation

- **2/ Techniques avec l'Epon**

Généralités

Ces techniques vont permettre d'obtenir des coupes minces, transparentes, de tissus et d'organes, observables au microscope photonique. Ces coupes seront réalisées à partir de blocs à la paraffine ou à l'épon.

- **1°/ Technique à la paraffine :**

**Diverses opérations bien
systématisées, stéréotypées, sont
nécessaires avant de pouvoir observer un
tissu au M.O, sur lame, entre lame et lamelle
(7 étapes) :**

7 étapes:

1- le prélèvement

2- la fixation

3- l'inclusion

4- la confection des coupes

5- l'étalement des coupes sur lame

6- la coloration

7- le montage

1-1: Le prélèvement

- **Il doit être fait si possible sur le vivant (biopsie), sinon, le plus tôt possible après la mort ; il peut intéresser une partie ou la totalité d'un organe ; généralement, la taille de l'échantillon prélevé est de quelques mm (5-10 mm) (dans un 1er temps).**

1-2: La fixation

- C'est le temps le plus important de la « méthode histologique dite après fixation ».
- Il faut avoir une idée à priori sur les constituants cellulaires que l'on veut étudier, et choisir le fixateur de manière à insolubiliser ces constituants
- La fixation doit immobiliser les cellules du tissu prélevé en respectant leur structure ;
- Elle doit durcir les tissus, les protéger de l'attaque bactérienne et de l'autolyse ; elle peut être physique ou chimique ; il s'agit généralement de mélange de produits fixateurs :

- Exple1 : le liquide de Carnoy : (bon fixateur des acides nucléiques)

* Carnoy I : mélanger :

- Alcool absolu.....: 3V
- Acide Acétique glacial..... : 1V

* Carnoy II : mélanger:

- Alcool absolu: 6V
- Chloro forme: 3V
- Acide Acétique glacial.....: 1V

- Exple2 : le formol salé :

Mélanger:

- 9 volumes d'eau
- 1 volume de formol

- Exple3 : le liquide de Bouin :

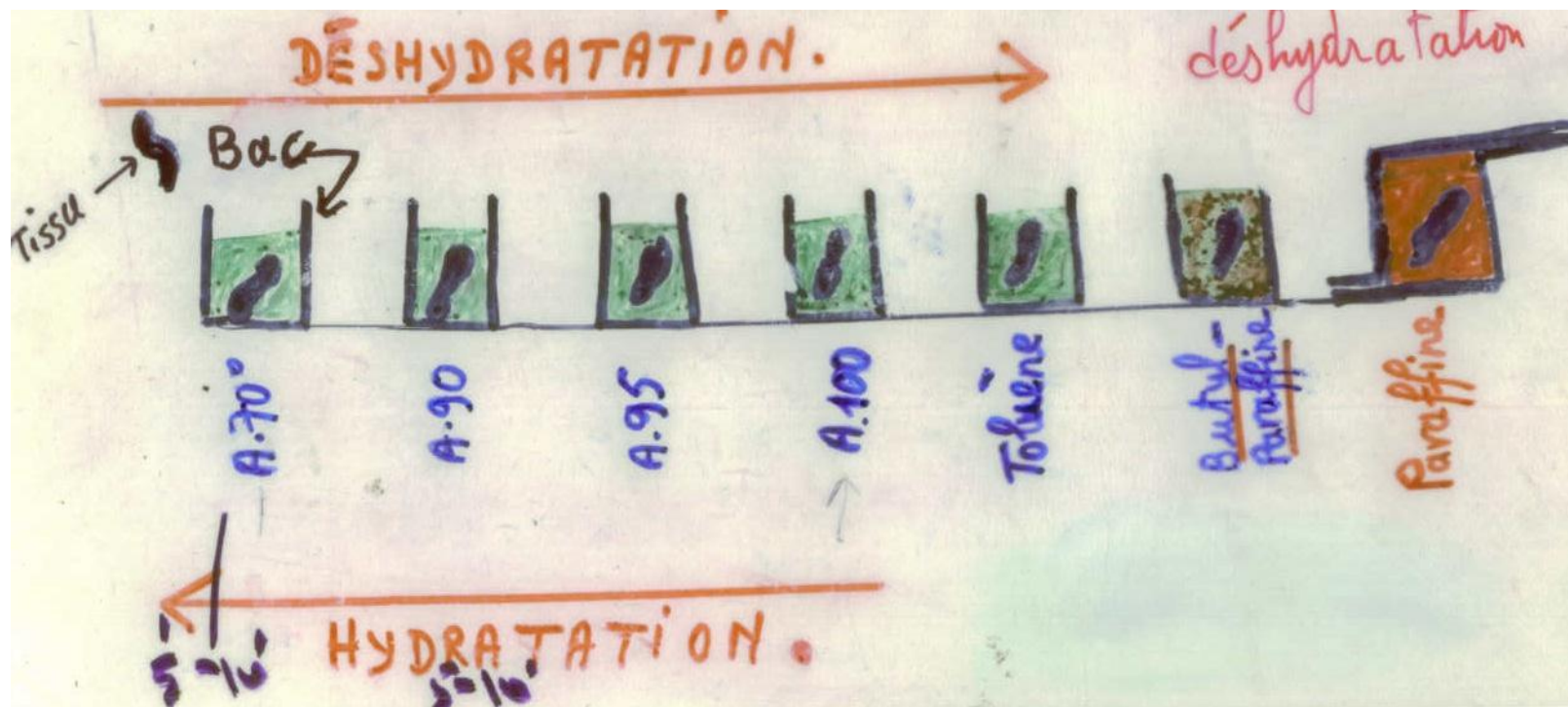
Mélanger :

- Acide Acétique : 1V
- Formol : 5V
- Acide Picrique : 15V

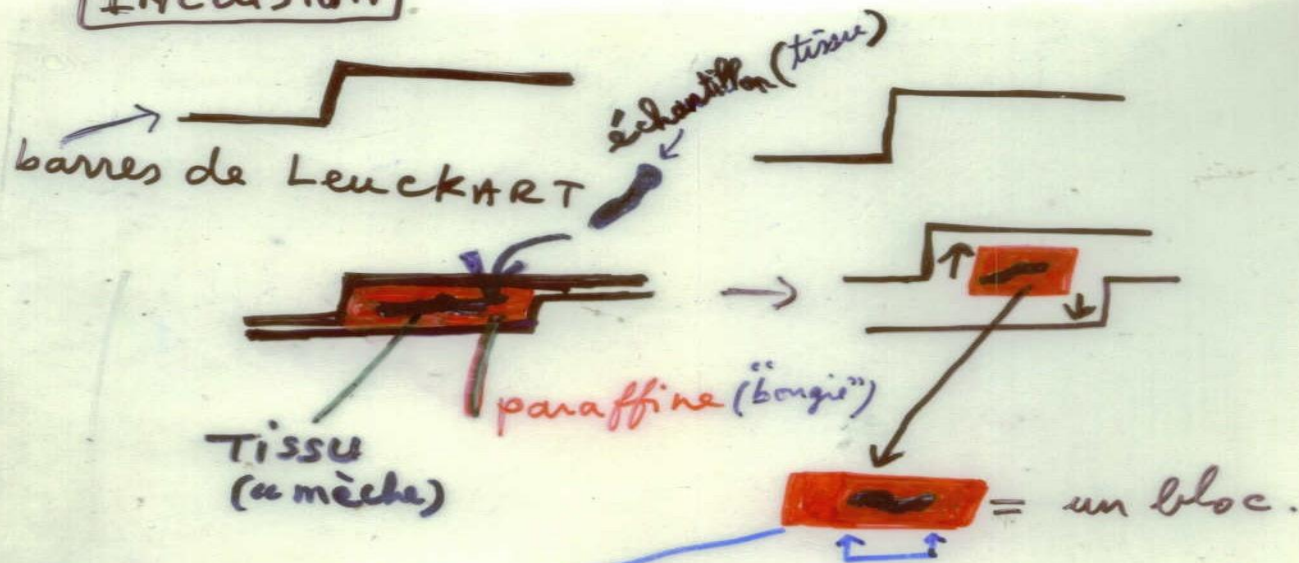
- Durée de la fixation : qqs mm à quelques heures.

1-3 : L'inclusion :

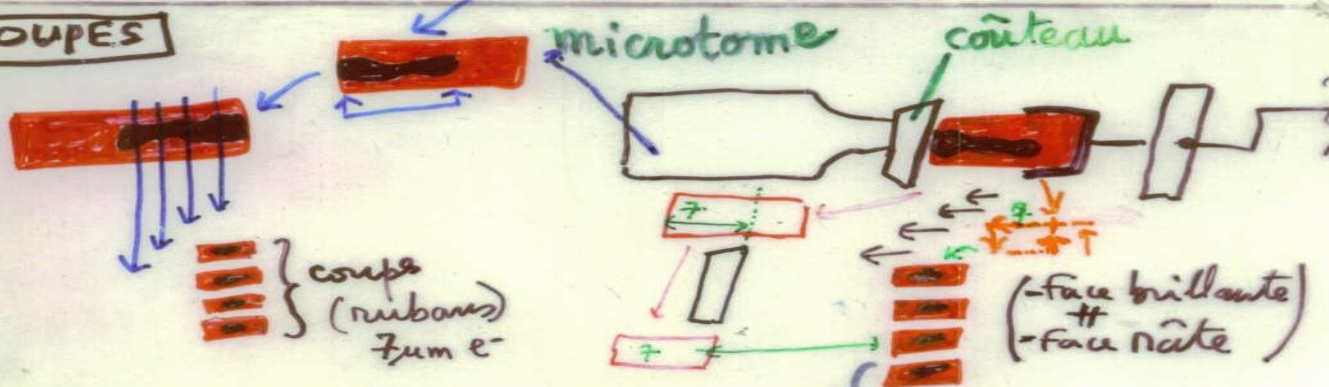
Après la fixation, l'échantillon doit être inclu dans de la paraffine pour obtenir une préparation tissulaire solide (principe de la mèche dans une bougie). Le tissu doit être coulé dans la paraffine chauffée et fondue, dans un moule spécial appelé **barre de LEUCKART** pour former des blocs (cassettes) . Cependant l'eau des tissus est incompatible avec la paraffine : il faut donc au préalable **déshydrater** les tissus, en les faisant passer successivement dans des bacs d'alcool de concentration croissante, à raison de 5 à 10 mn par bain. Les blocs seront libérés par écartement des barres de Leuckart ; ils contiennent le tissu pris comme dans une mèche de bougie.



INCLUSION



COUPES



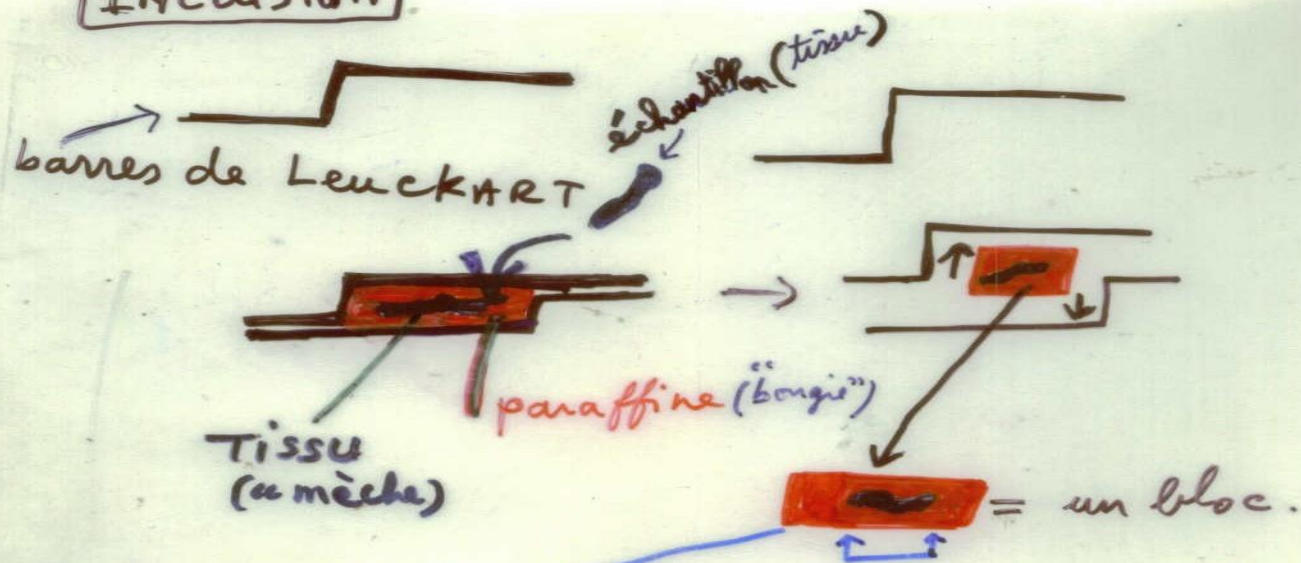
Etalonnage



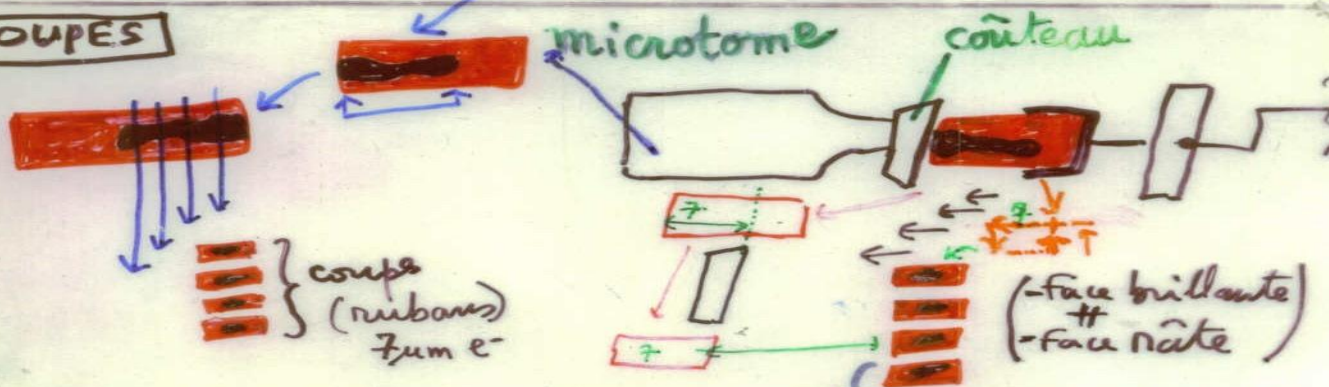
1-4:LA CONFECTION DES COUPES:

- L'une des extrémités du bloc est taillée à ras de l'échantillon avec un scalpel.**
- Le bloc ainsi préparé est sectionné par un microtome en rubans fins, transparents, de 7 micromètres d'épaisseur en moyenne, qui seront prélevés avec un pinceau.**

INCLUSION



COUPES



Etalonnage

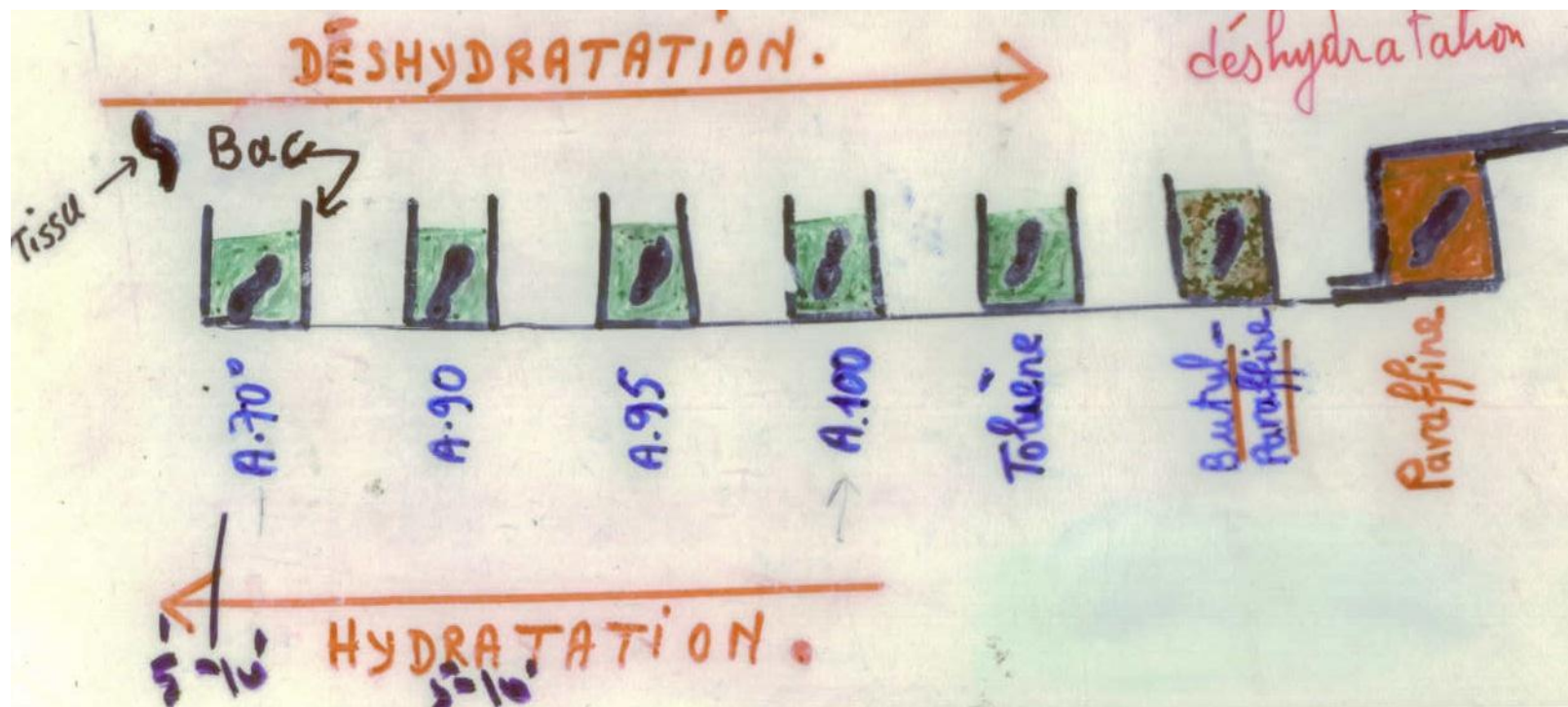


1-5: L'étalement des coupes sur lame :

- Les coupes sont étalées sur des lames dégraissées et lavées : sur une lame :
 - . on enduit de l'**albumine glycérinée de MAYER**,
 - . puis on y dépose une mince couche d'eau distillée,
 - . et les coupes sont déposées sur l'eau par leur **face brillante exclusivement**.
- On dépose ensuite la lame sur une platine chauffante à une t° inférieure au point de fusion de la paraffine :accolement des coupes sur lame.

1-6 : La coloration :

- La paraffine qui empâte les tissus n'est pas miscible à l'eau ; la plupart des colorants étant en solution aqueuse, il faut au préalable ôter la paraffine (**déparaffiner**) des échantillons tissulaires étalés : c'est le déparaffinage : on fait fondre la paraffine par la chaleur et par l'utilisation de solvant de la paraffine comme le Toluène. On **réhydrate** ensuite les lames par des bains d'alcool de concentration décroissante (100.9570°) avant de les plonger dans des bacs contenant les colorants.



- **Il existe divers colorants :**
 - **l'hématoxyline qui colore les noyaux en bleu violacé,**
 - **le bleu de toluidine qui donne du bleu,**
 - **la fuchsine basique (du rouge)**
 - **l'orcéine (du rouge)**
 - **la réaction nucléaire de Feulgen Rössenber (du rouge)**
 - **le safran : colore les Tcj en jaune orangé**
 - **la phloxine : colore le muscle en rouge.**

1-7: Le montage :

- Une mince couche de colle (**Baume du Canada, Eukitt**) est déposée sur une lame colorée, et **déshydratée** ; une lamelle est déposée sur la colle et s'applique sur la lame. Le montage permet une conservation plus durable de la préparation.
- NB : Noter ici la nécessité d'ôter au préalable l'eau des colorants := (déshydratation).
- Ces différentes opérations permettent d'obtenir des coupes histologiques à la paraffine, avec une épaisseur moyenne de 7 micromètres prêtes à l'observation au microscope optique

- **il est cependant impossible avec des blocs de paraffine d'obtenir des coupes très fines qui donneraient de meilleurs résultats à l'observation ; néanmoins, on peut obtenir de bons résultats en respectant les 7 règles générales de la « méthode histologique « dite » après fixation » :**

1°/ Eviter les altérations auto-lytiques :

- prélever et fixer tôt après la mort,
sinon ,réfrigérer

• 2°/ Eviter les altérations dues à l'emploi intempestif de pinces, de couteaux ou de ciseaux :

- utiliser une lame de rasoir.

• 3°/ Eviter la dessiccation des tissus

- en opérant toutes les manipulations précédant la fixation en milieu humide.

4°/ Laver les fragments dans un soluté physiologique et non dans de l'eau: l' eau entraîne le gonflement des tissus.

5°/ Couper et fixer des fragments suffisamment minces coupe de 1cm dans un 1er tps, puis, après 1à 2h de fixation, recouper des fragments de 6 à 3mm, voire 3à 2mm d'épaisseur.

6°/ Faciliter au maximum la pénétration du fixateur dans les organes ou tissus

**7°/ Utiliser un volume suffisant de fixateur : (=règle majeure):
volume du fixateur = 20 à 50 fois celui du fragment à fixer.**

2°/ Avec l'Epon :

- Coupe de bloc à l'épon (ultra-microtome) :

On procède aux diverses opérations qui permettent d'obtenir des coupes pour microscope électronique, mais on réalise, au lieu des coupes ultra-fines de la microscopie électronique, des coupes semi-fines de l'ordre de 0,2 à 0,5 micromètre grâce à un ultra-microtome qui peut être mécanique ou automatique. Ces coupes semi-fines à l'épon sont étalées sur des lames d'histologie, colorées, puis observées au microscope optique. On obtient des renseignements et des précisions bien meilleurs que ceux obtenus avec les coupes moins fines à la paraffine réalisées avec un microtome (mécanique).

III/ La microscopie photonique

Objectifs

- **1° / Connaître le principe du microscope photonique**
- **2° / Connaître les différents procédés pour une bonne observation au microscope photonique**

Plan du cours

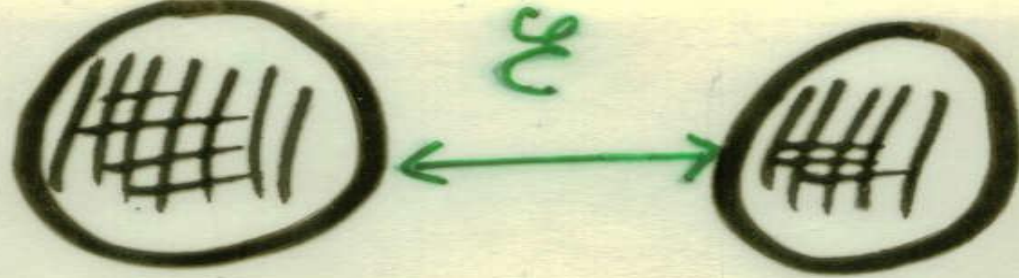
**1° / Principe du microscope
photonique**

2° / Méthode d'observation

**3° / Types de microscopes
photoniques**

1° / Principe du microscope photonique

- **Le microscope photonique utilise des photons et permet d'agrandir l'objet, d'augmenter le pouvoir séparateur de l'œil, le pouvoir de discernement ; ce pouvoir séparateur, encore appelé**
- **pouvoir résolvant, correspond à la perception des moindres détails ; il dépend de la quantité de lumière qui pénètre dans l'objectif et de son absorption inégale par les structures traversées.**
- **Le pouvoir séparateur s'apprécie dans la formule suivante :**



immersion
huile de
cèdre

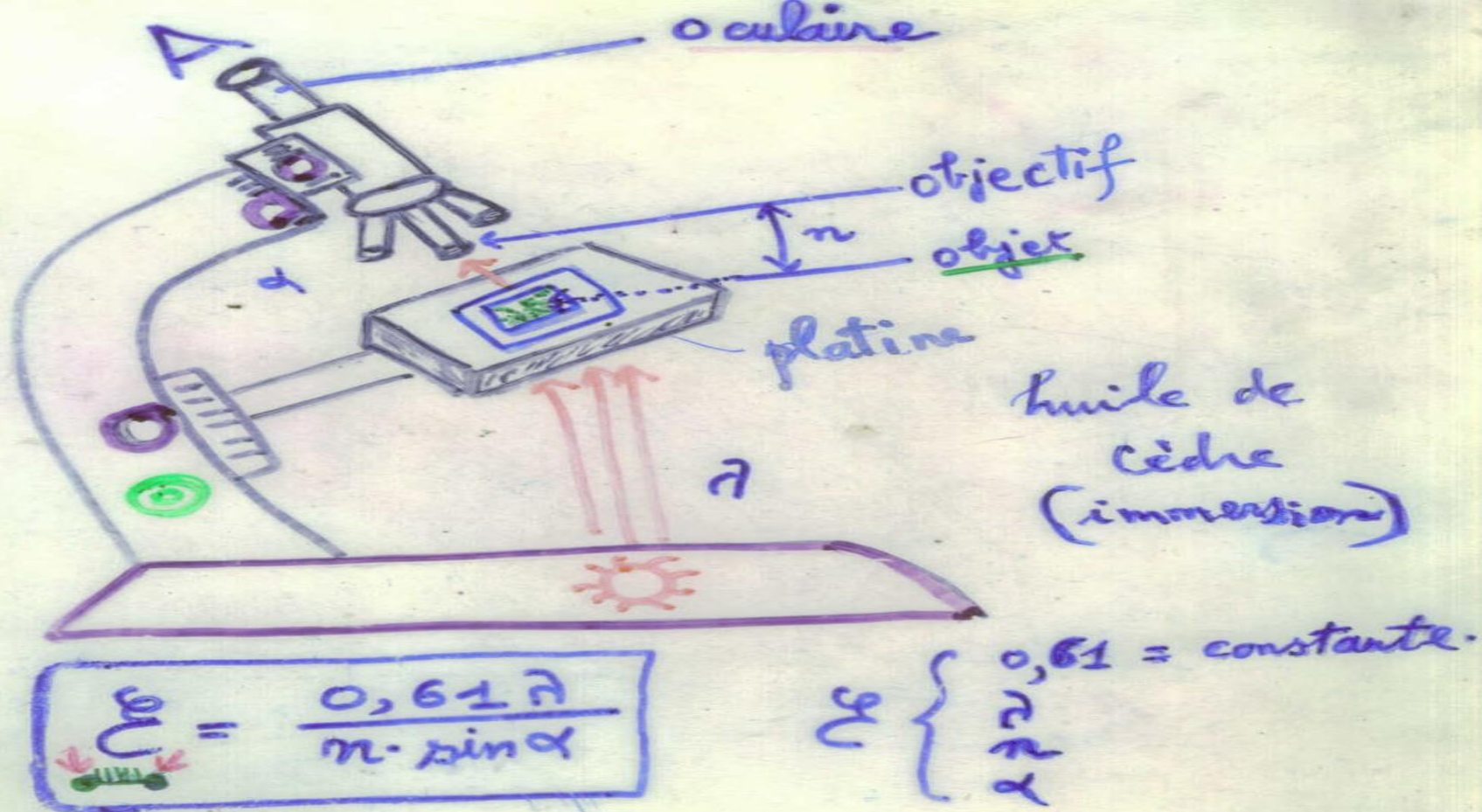


0,2 mm =

200 μ m

$$\frac{1 \text{ mm}}{5}$$

$$\epsilon = \frac{0,61 \lambda}{n \cdot \sin \alpha}$$

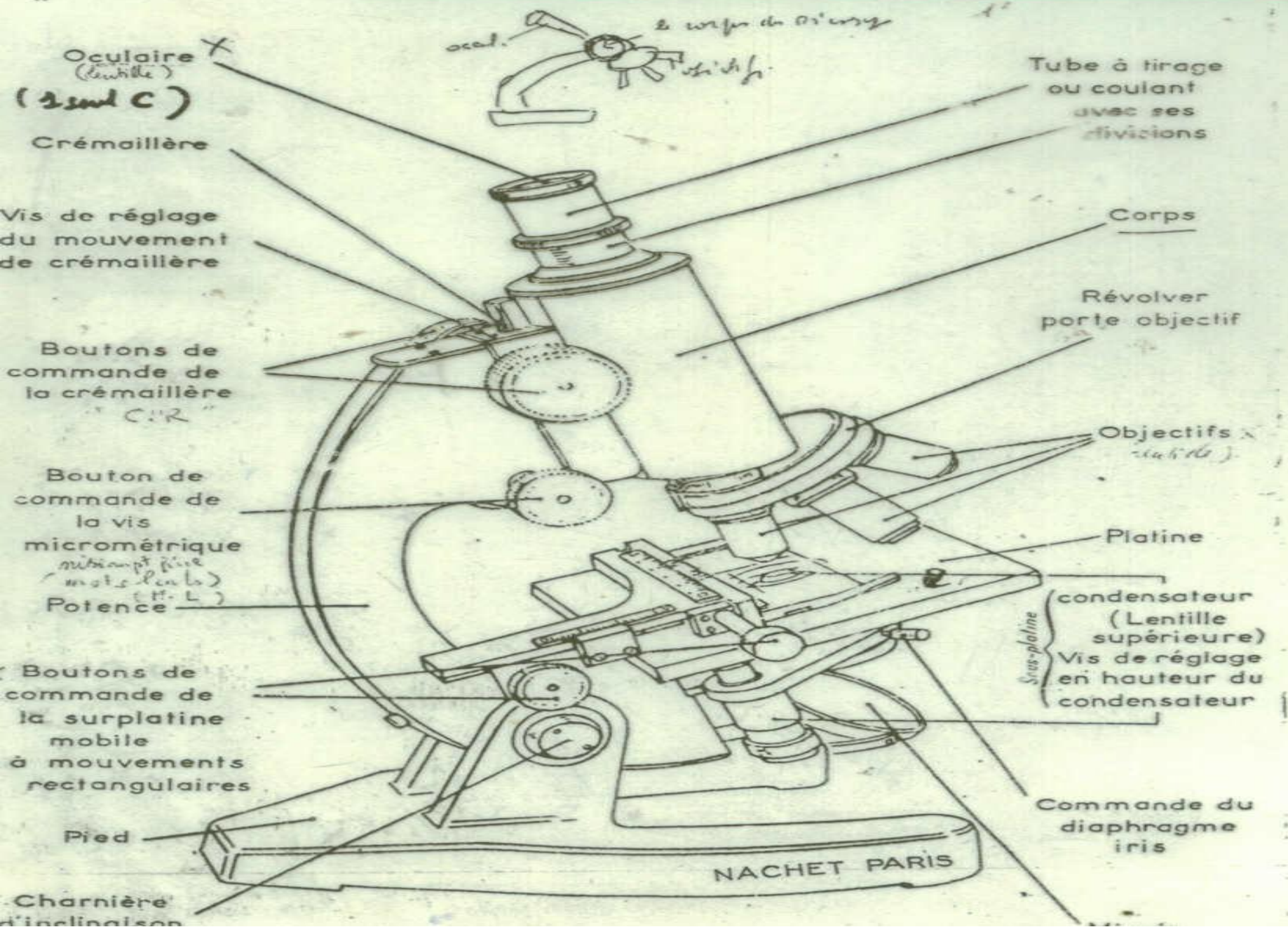


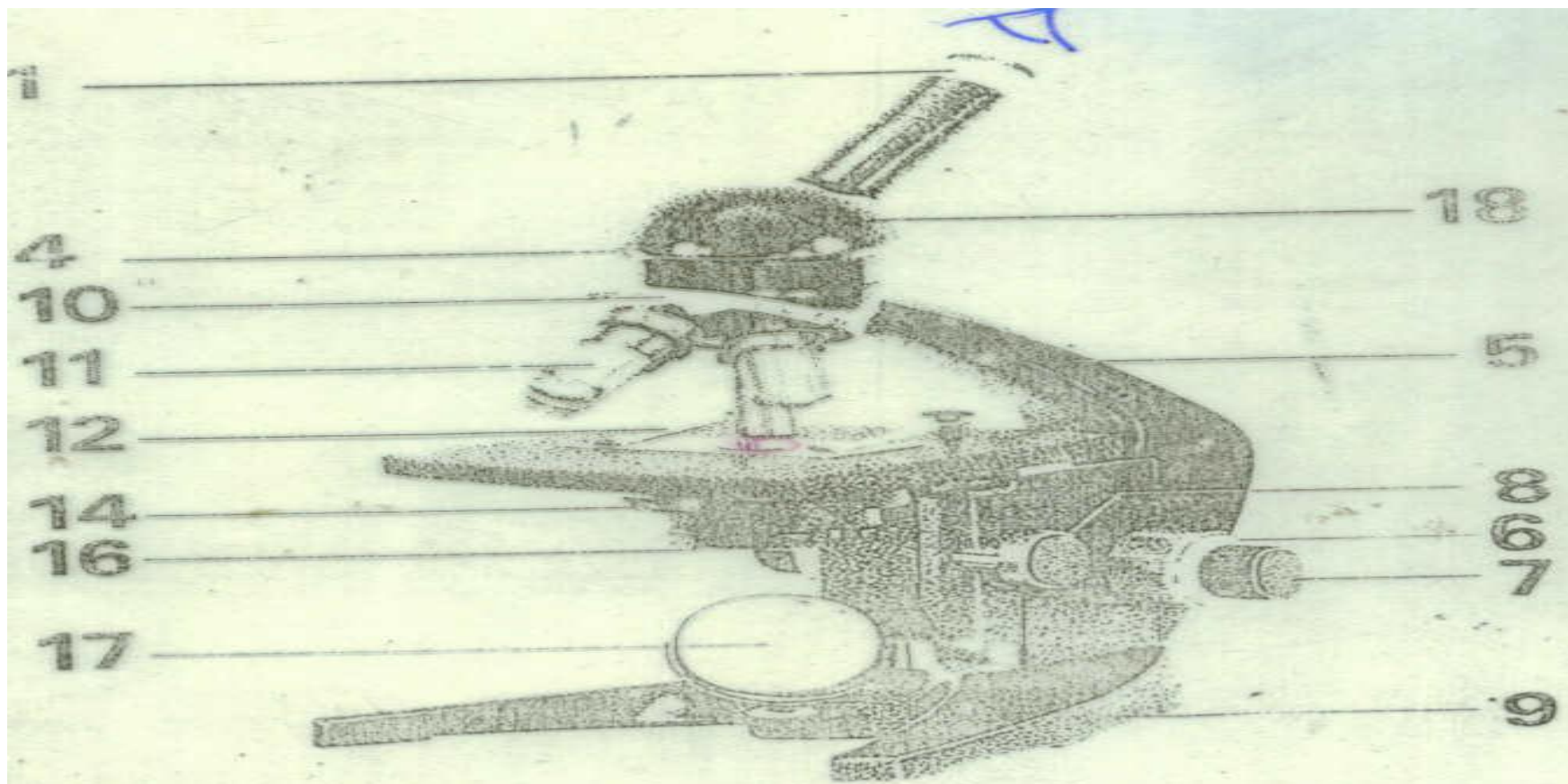
λ = longueur d'onde de la lumière utilisée
 n = indice de réfraction du milieu entre objet et objectif.
 α = $1/2$ angle d'ouverture du cône lumineux entrant dans l'objectif.

pour λ : $\epsilon = 0,2 \text{ mm} = 200 \mu\text{m}$
 $\epsilon = 0,2 \mu\text{m}$

$\downarrow \epsilon$: $\begin{cases} \lambda: \downarrow \\ n: \leq 1,5: \text{h. de c.} \\ \alpha: \leq 1 \end{cases}$

MICROSCOPE PHOTONIQUE

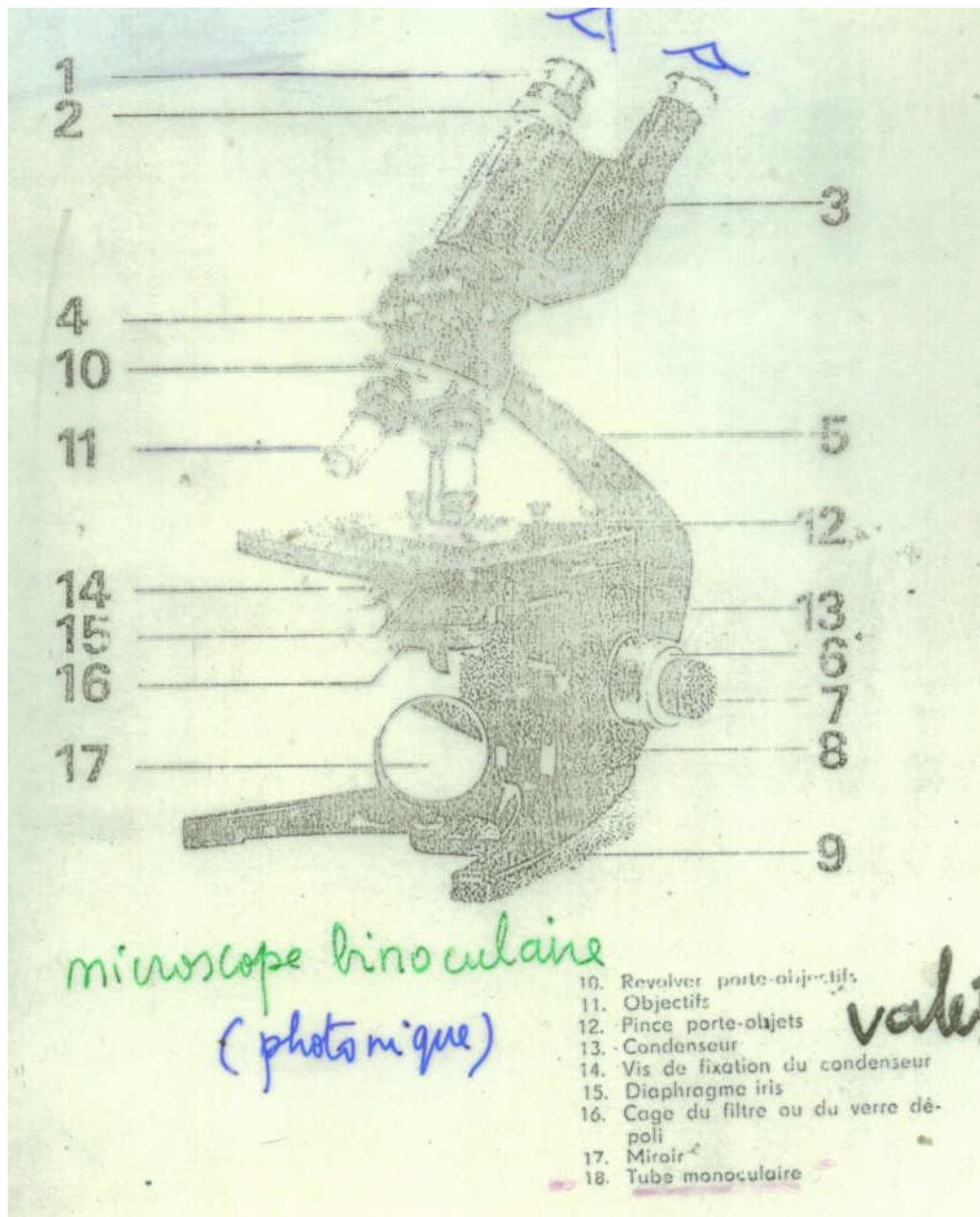




*microscope monoculaire
(photomique)*

1. Oculaire
2. Bague de réglage dioptrique
3. Tube binoculaire
4. Vis de fixation
5. Statif
6. Bouton de commande du mouvement rapide
7. Bouton de commande du mouvement fin
8. Bouton de commande du condenseur
9. Socle

= trépied



$$\xi = \frac{0,61 \lambda}{n \cdot \sin \alpha}$$

ξ = distance qui sépare deux (2) points

0,61 = une constante

**λ = longueur d'onde de la lumière utilisée : ex :
lumière blanche : $\lambda = 0,555$ micromètres (μm)**

**n = indice de réfraction du milieu situé entre l'objet
et l'objectif (= air)**

**α = le $\frac{1}{2}$ angle d'ouverture du cône lumineux entrant
dans l'objectif**

- Pour l'œil nu, $\xi = 0,2 \text{ mm} = 200\mu\text{m} = 1/5 \text{ mm}$

- Le principe est de diminuer ξ : où et comment agir ?
 - a / sur λ : une faible longueur d'onde permet de diminuer ξ : ex : lumière monochromatique.
 - b / sur n : n ne peut être supérieur à 1,5, valeur maximale obtenue avec l'huile de cèdre (immersion).

c / sur $\sin \alpha$: ce paramètre est limité :

$\sin \alpha$ ne peut pas être supérieur à 1

**Ainsi, on peut arriver à $\xi = 0,2 \mu\text{m}$,
(1000 fois réduit)**

**NB : on peut même arriver à 0,1
micromètre à conditions d'utiliser une
lumière monochromatique de
faible longueur d'onde, de l'ordre de
0,25 micromètre**

- **2° / Méthode d'observation :**
- Il faut placer la préparation sur lame sur la platine, sous les objectifs ; dans un premier temps, il faut choisir un faible grossissement qui donne une vue topographique d'ensemble ; les zones ciblées sont ensuite passées aux différents grossissements voulus.
- **NB** : - distance frontale
 - éviter de casser la lame

- 3° / Types de microscopes photoniques
 - Microscope en lumière ultra-violette : permet de reculer le P.S ; on utilise des lentilles de quartz qui laissent passer les rayons ultra-violets.
 - Microscope à fond clair : la lumière traverse l'échantillon directement.
 - Microscope à fond noir : les rayons arrivent latéralement
 - Microscope à contraste de phase et microscope à interférence : les deux sont basés sur les changements de phase des structures biologiques au niveau des radiations qui les traversent (variation de transparence = contraste).

IV/LE MICROSCOPE ELECTRONIQUE

A/ Généralités :

a/ Principe :

**Quatre (4) éléments fondamentaux
sont à discriminer:**

1- Système de production d'électrons

2- L'objet

3- Un système de lentilles

4- Un écran fluorescent

- 1/ Système de production d'électrons
- Un filament métallique incandescent disposé entre l'anode et la cathode produit un faisceau d'électrons. Ce filament est porté à $-50\,000$ par rapport à l'anode; il émet des électrons à une vitesse de $130.000\text{km/ seconde}$;ces électrons ne se propagent (sans dommage) que dans le vide.

2/ L'objet

L'objet doit être traité de façon à présenter des caractères standards au plan de l'épaisseur, de la taille et de l'humidité.

L'épaisseur standard est recueillie par la couleur :

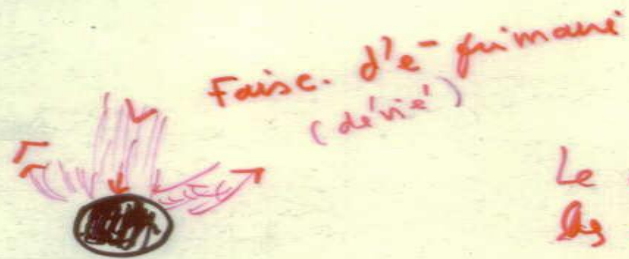
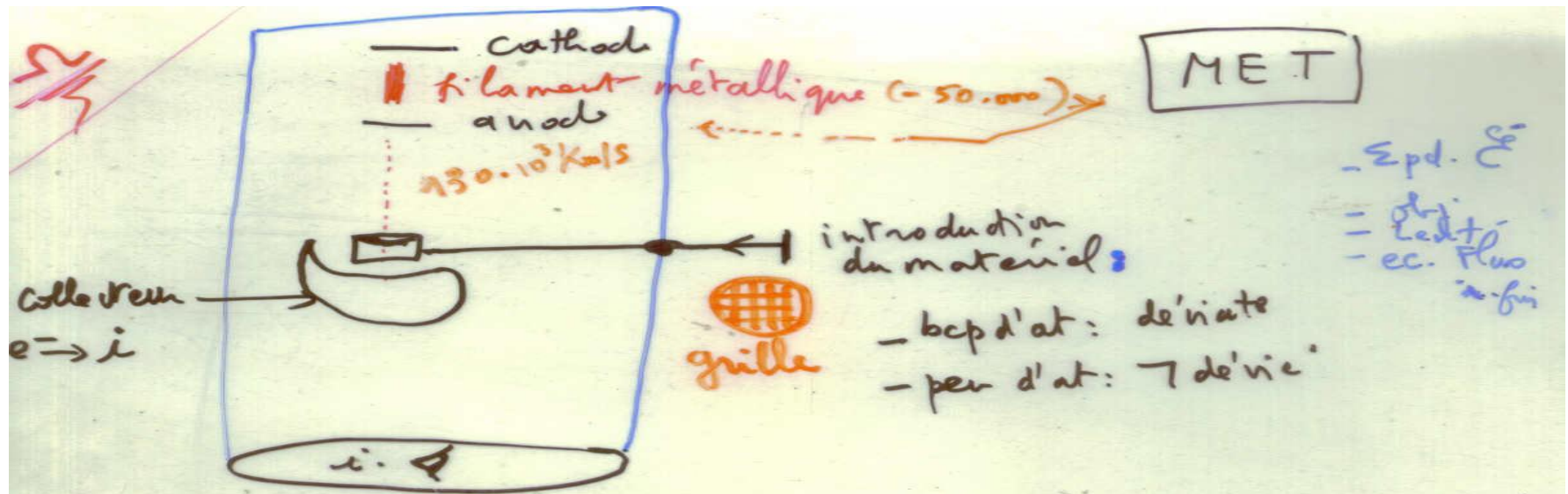
Bleu : pas bonne

Jaune : bonne : quand la coupe est uniformément jaune : bonne épaisseur ; la coupe, selon l'épaisseur absorbe une certaine longueur d'onde qui correspond à une couleur.

3/ Un système de lentilles

- Permet de recueillir les électrons
- Le 1er système reçoit des électrons peu déviés;
- Le 2e recueille ces électrons et donne une image électronique définitive

- 4/ Un écran fluorescent
- Recueille l'image définitive et la convertit
- en image visible. L'agrandissement de
- l'image photographiée peut varier jusqu'à
- 200.000 fois l'image réelle et même au delà.



Le collecteur collecte i.e.
 les électrons de vis', $\rightarrow$ im. électronique
 image réelle.

MET: lecture de e^- traversant (peu de vis')

MEB: lect. de e^- de vis'

- Remarque :

- Le microscope électronique à transmission : MET =
(TEM - anglo-saxons)

- Le microscope électronique à balayage : MEB = (
SEM= scanning electronic microscope)

(Il y a un faisceau d'électrons , mais on fait en sorte qu'il y ait le maximum d'électrons déviés).

- b/ Préparation de spécimen pour ME:
 - Prélèvement : le matériel destiné à être examiné (en MET) doit être prélevé de l'organisme alors que le cœur de l'animal bat encore (frais) : échantillon vivant.
 - Fixation : plusieurs types de fixateurs
Exple : fixateur à base de tétroxyde d'osmium : Os O4 :
(usage de diverses tampons)
 - Déshydratation
 - Inclusion

- **B/ Types de microscopes électroniques:**

- B1/ Microscope électronique à transmission**

- Le principe ressemble à celui du microscope photonique, mais on utilise ici des électrons à la place des photons ; le flux d'électrons est soumis à l'action de champs magnétiques choisis et traverse l'échantillon.
- La préparation doit être aussi déshydratée, et les coupes doivent être ultra-minces (ultra microtome).
- On n'utilise pas une lame de verre mais une grille qui laisse passer les électrons .

- **B2/ Microscope électronique à balayage:**
 - Il permet d'explorer chaque point de la surface d'un objet plus ou moins épais.
 - Le faisceau d'électrons est réfléchi par la surface de l'échantillon.
 - Ce sont des particules obtenues en focalisant un fin faisceau d'électrons sur une surface qui vont former l'image, et il est possible d'obtenir une image tridimensionnelle.

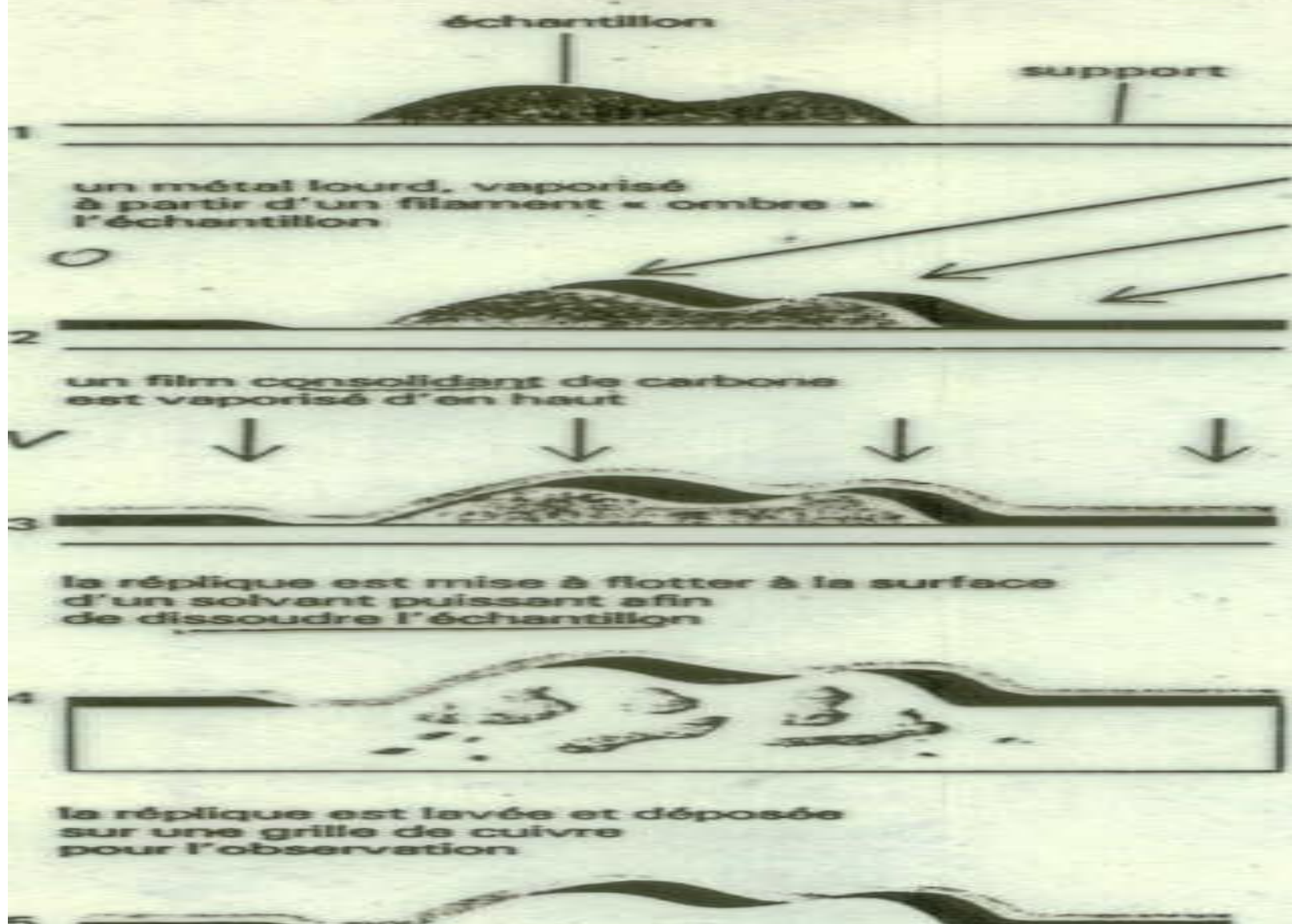
- **C/ Microscopie électronique et réplique:**

C1/ Réplique par ombrage direct

- **L'échantillon est fixé et déshydraté, puis recouvert d'une fine couche de métal lourd (comme le platine, le palladium, l'or) vaporisée sous vide sur sa surface ; ce procédé est appelé ombrage et permet d'obtenir la réplique de l'échantillon à étudier : Le métal est vaporisé en biais à la surface de l'échantillon ; il est donc plus épais en certains endroits qu'en d'autres, créant un effet d'ombre.**

-Le matériel organique de l'échantillon épais doit être éliminé par dissolution, après ombrage, et la réplique pourra être étudiée au microscope électronique : la réplique est consolidée par un film de carbone et peut être recueillie sur une grille et examiné avec un microscope électronique standard.

Réplique



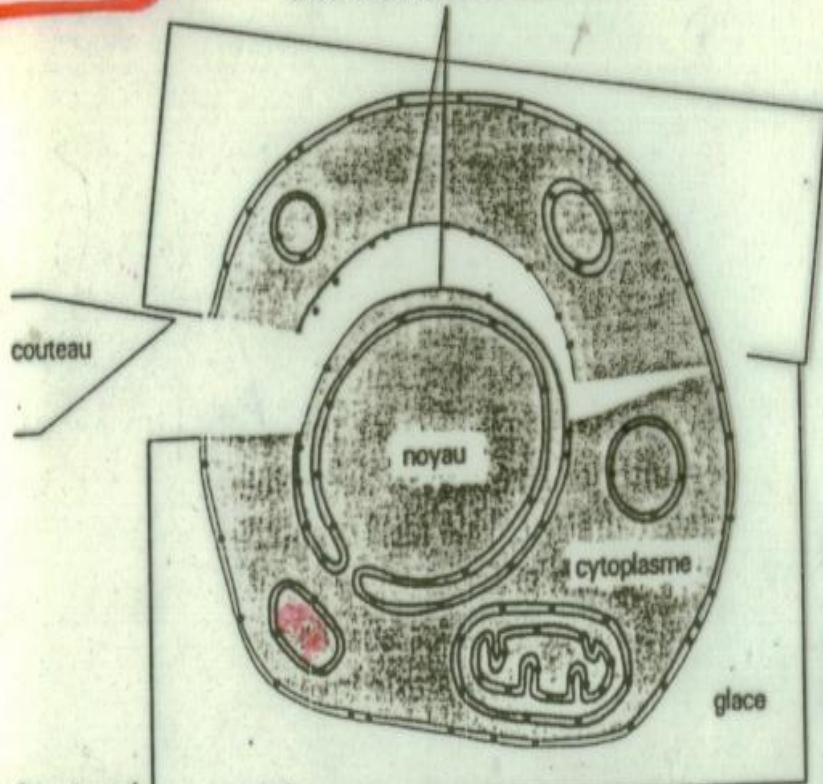
- **C2/ Réplique par cryofracture:**

-La microscopie électronique par cryo fracture constitue le seul moyen de visualiser l'intérieur des membranes cellulaires :

- 1/ - **congélation** des cellules à -196°C (cryo protecteur : anti gel)
- 2/ - le bloc congelé est ensuite **fracturé**, ce qui met à nu l'intérieur des membranes
- 3/ - ombrage des surfaces fracturées obtenues.
- 4/ - **dissolution du matériel organique**
- 5/ - **observation au microscope électronique** des répliques.

(A) FRACTURE

les 2 surfaces de fracture de la membrane
externe de l'enveloppe nucléaire



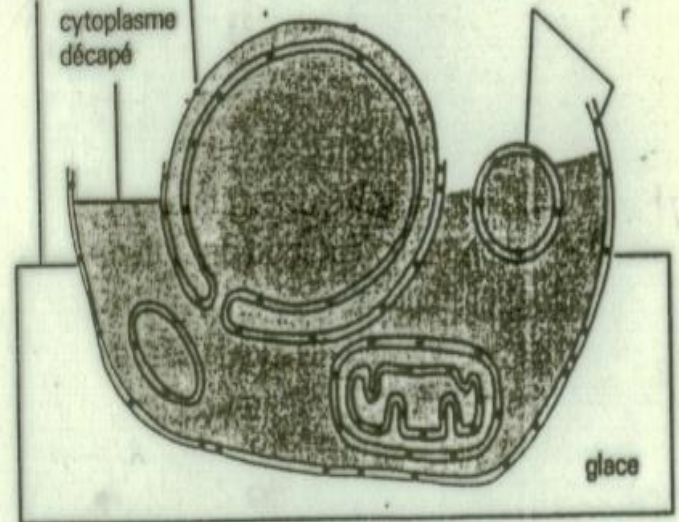
1000x

(B) DÉCAPAGE

glace décapée

particule intramembranaire

surface externe de la membrane
plasmique et de l'organe limité par
une membrane révélée par le
décapage



- C3/ Réplique par cryodécapage:

-Dans la cryodécapage, l'échantillon est d'abord fracturé, et le niveau de glace est ensuite abaissé par la sublimation de la glace dans le vide, ce qui permet de mettre à nu une partie de la surface externe de la cellule ; une réplique de la surface congelée sera ensuite étudiée au M.E.T ;

Cette technique permet donc d'observer les surfaces externes réelles des cellules et de leurs membranes.

- **V/ La culture cellulaire:**

- Elle permet d'examiner des cellules vivantes
- Une cellule cultivée doit garder ses caractéristiques et compétences essentielles, surtout la division pour pouvoir donner des cellules filles.
- Quand on met des cellules dans une boîte de culture, elles ont tendance à se fixer au fond de la boîte ; la matrice extra cellulaire secrète des protéines qui permettent à la cellule de se fixer au fond de la boîte :

- Elle élabore la fibronectine et la laminine qui vont servir à l'adhérence des cellules ; on y trouve également de l'élastine, du collagène qui assure une résistance à la tension. Le milieu extra-cellulaire sert à la liaison entre les cellules ; pour avoir des cellules isolées, on utilise une enzyme appelée trypsine qui va détruire le ciment intercellulaire ; l'EDTA (éthylène diamine tetracetic Acid) isole les cellules en captant le calcium.
- Quand le milieu de culture est semi-clos, l'air est constamment renouvelé et le milieu se conserve le plus longtemps.

La culture cellulaire



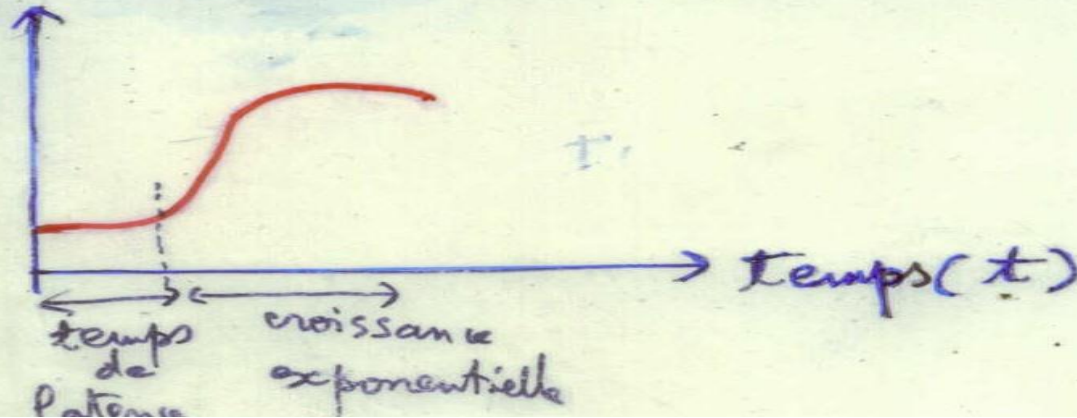
Protéines de la calotte

Point de contact focal

(plaque d'adhésion)

Adhésion de la cellule au Substrat

nombre de cellules (n.g.)



- **- Le milieu de culture :**

Il doit répondre aux besoins nutritifs de la cellule en culture : il doit apporter des ions (Na^+ , K^+), des oligo éléments (fer, cu, co) des acides aminés essentiels, des vitamines, des hormones comme l'insuline ; on utilise le plus souvent le sérum, surtout le sérum du nouveau-né qui est plus performant que le sérum adulte.

- Les cellules en culture, après un temps de latence, vont se diviser avec une croissance exponentielle, avant de ralentir, puis d'arrêter leur croissance du fait de l'inhibition de contact.

NB : rôle des facteurs de croissance (EGF : facteur de C. des cel. épit)

C. du T. Nerv)

NGF : facteur de

- **Le milieu de culture peut être un milieu naturel, comme l'extrait embryonnaire**
- **(jus d'embryon) qui entraîne une augmentation de l'index mitotique:**
 - (IM = nombre de cellules en mitose/1000cellules examinées)**
 - ou les extraits d'hypophyse, de testicule, d'ovaire, qui stimulent la mitose. Il peut s'agir de milieux sythétiques :**

- **ex : milieu 199, milieu RPMI 1640 : MOORE et coll. En 1966 : Roswell Park Mémorial. Institute.**
- **Pendant cette culture, on peut suivre des paramètres intéressants :**
- **- le temps de doublement cellulaire : il correspond au**
- **temps d'une mitose**
- **- le rapport nucléo cytoplasmique : volume du noyau /**
volume du protoplasme

On peut aussi synchroniser la croissance ; On bloque les cellules à la phase S(synthèse) en faisant par ex une privation de sérum pour empêcher les cellules de faire leur synthèse d'ADN ; pour redémarrer, on remet dans le milieu de culture les éléments essentiels.

- **NB** :

- Le froid ralentit les mitoses (réversible)
- Il y a vieillissement cellulaire dans les conservations de cellules car les éléments nutritifs du milieu finissent par s'épuiser ; on fait alors le repiquage : on prend un certain nombre de cellules et on les met dans une nouvelle boîte de culture, mais le nombre de repiquages n'est pas illimité, car les cellules sont programmées pour une durée de vie limitée (sauf les cellules cancéreuses qui se divisent indéfiniment, sans inhibition de contact) .

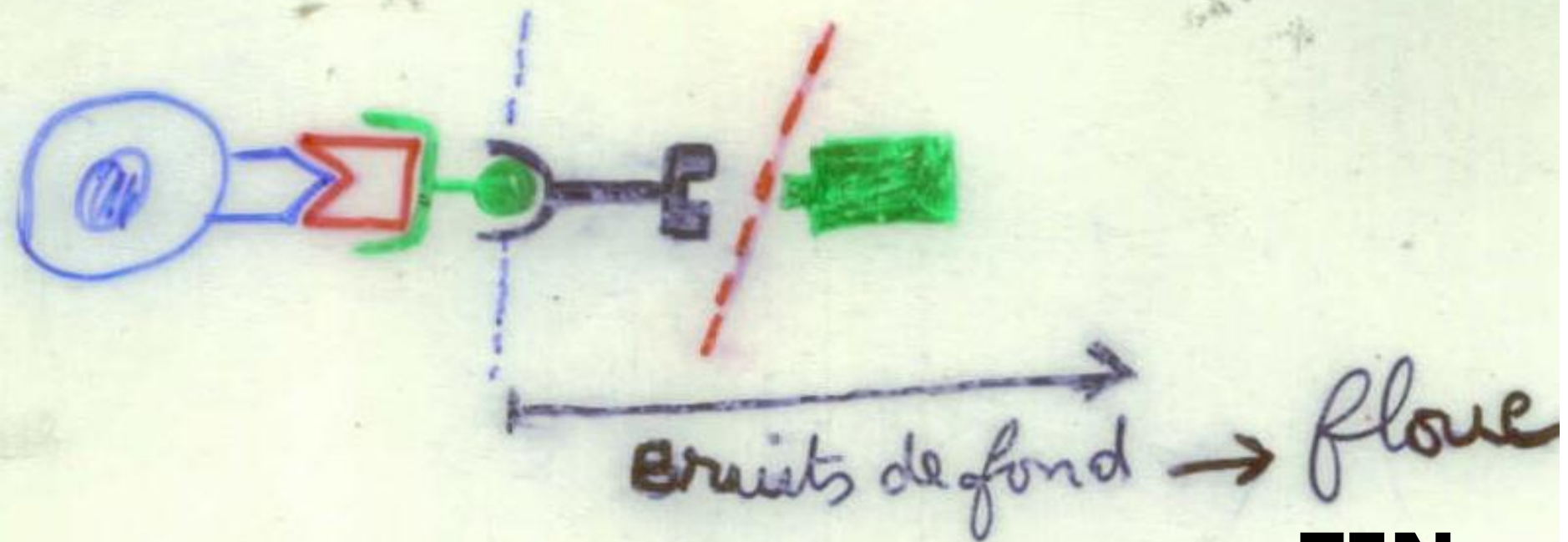
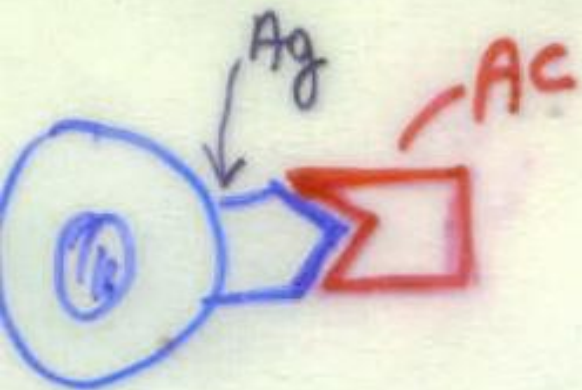
- **VI/ La microchirurgie**

Elle permet d'analyser des cellules vivantes ; elle consiste à introduire dans la cellule vivante des micro instruments (micro pipettes, micro aiguilles, microelctrodes, que l'on contrôle au moyen de micromanipulateurs) ; cette technique a permit l'extraction par exemple de partie de cellules comme le noyau : énucléation : ex : au cours du clonage humain.

- **VII/ Les méthodes immunologiques:**

- Elles sont basées sur les réactions AG-AC
- On visualise une zone antigénique d'une cellule en y fixant un Ac fluorescent ou radiatif
- On peut amplifier cette fluorescence par la méthode des 2 anticorps : sur un 1er AC on fixe un 2e AC fluorescent. Le nombre d'AC doit être cependant réduit pour éviter les bruits de fond qui rendent floue la visibilité.

Méthodes immunologiques



FIN.